Service Overview

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)
Shelter Locator Service
ลิ้งก์ github
https://github.com/Yonna4248/CS366-Project

1. **Service Owner**
   นายชญานนท์ ปูรณะปุระ 6609650251 ภาคพิเศษ

2. **Service Purpose**
   Shelter Locator Service เป็นบริการที่รับผิดชอบการจัดเก็บตำแหน่งศูนย์พักพิง และให้ความสามารถในการค้นหา/แนะนำศูนย์พักพิงที่ใกล้ที่สุดจากพิกัดของผู้ใช้ โดยสามารถรับ incident_id เป็นบริบทของคำขอ (optional) เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบเหตุการณ์แบบกระจาย พร้อมแสดงสถานะความพร้อมจาก Occupancy Service และสถานะไฟฟ้าจาก PowerGridService

3. **Pain Point ที่แก้ไข**
   ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประชาชนไม่ทราบว่าศูนย์พักพิงที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ใด และไม่ทราบว่าศูนย์นั้นยังเปิดรับคนหรือมีไฟฟ้าใช้งานหรือไม่ ส่งผลให้เกิดการกระจุกตัวผิดจุด เสียเวลา และเพิ่มความเสี่ยง บริการนี้จึงทำหน้าที่รวมข้อมูลตำแหน่ง + ความจุ + สถานะไฟฟ้า เพื่อให้ค้นหา “ใกล้และพร้อมใช้งานจริง” ได้ทันทีจากพิกัดของผู้ใช้

4. **Target Users**
   - Evacuation Coordination Service (รับพิกัดจาก Citizen แล้วเรียกหา Shelter ที่เหมาะสม)
   - Citizen-facing App / Web (เรียกใช้ผ่าน Backend/Application Layer ไม่เรียก microservice โดยตรง)
   - ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของศูนย์บัญชาการ
   - ระบบวางแผนอพยพหรือจัดสรรทรัพยากรที่ต้องการข้อมูลตำแหน่งและสถานะของศูนย์พักพิง
   -

5. **Service Boundary**
   In-scope Responsibilities
   - จัดเก็บข้อมูลศูนย์พักพิง (Shelter Master Data: shelterId, name, latitude, longitude, zone, geohash)
   - ให้บริการค้นหา Shelter ใกล้ที่สุดตามพิกัด (nearby / suggest) ด้วย geohash
   - รวม (aggregate) สถานะความพร้อมจาก Occupancy Service และ PowerGridService
   - จัดลำดับผลลัพธ์ (ranking) ตามระยะทางและสถานะ
   - ส่งคืนข้อมูลสรุป 5 ศูนย์ที่ใกล้ที่สุด พร้อมสถานะและข้อมูลพื้นฐาน

   Out-of-scope / Not Responsible For
   - การจัดการข้อมูลเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Incident Master Data)
   - การจัดการจำนวนคนเข้าพัก (current_occupancy / available_slots)
   - การอัปเดตสถานะไฟฟ้า
   - การจองหรือจัดสรรความจุ
   - การวางแผนเส้นทางอพยพ

6. **Autonomy / Decision Logic**
   บริการมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:
   - Candidate Selection
     - แปลง lat/lng เป็น geohash

        - ค้นหา shelter ใน geohash prefix
        - หากผลลัพธ์ไม่พอ ขยายพื้นที่ค้นหา
    - Status Aggregation
        - สถานะที่แสดง (status) จะอ้างอิงจาก Shelter Occupancy Service เป็นหลัก
            - OPEN / FULL / CLOSED / MAINTENANCE
        - และเพิ่ม powerStatus จาก PowerGridService
            - NORMAL / OUTAGE_DETECTED / DISPATCHING_GEN / RUNNING_ON_BACKUP / RESTORED

บริการไม่เป็นเจ้าของสถานะเหล่านี้ แต่รวมผลเพื่อแสดงในรูปแบบเดียว

    - Ranking Logic
        - เรียงตามระยะทาง (ใกล้สุดก่อน)
        - หากระยะเท่ากันให้จัดอันดับ OPEN ก่อน FULL และ MAINTENANCE
        - limit ตามที่ร้องขอ (default 5)

หากสถานะเป็น CLOSED จะไม่แสดงในผลลัพธ์ และหาก powerStatus เป็น OUTAGE_DETECTED อาจถูกจัดอันดับท้ายสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการพาผู้ใช้งานไปยังศูนย์พักพิงที่ไม่สามารถรองรับได้หรือสภาพแวดล้อมไม่พร้อม

7. **Owned Data (ข้อมูลที่บริการนี้เป็นเจ้าของ)**
    - Shelter Master Data: shelterId, name, latitude, longitude, zone, geohash
        - เป็นข้อมูลตำแหน่งและโครงสร้างพื้นฐานของการค้นหา ซึ่งเป็น Domain หลักของ Shelter Locator Service

หมายเหตุ: บริการนี้ ไม่เป็นเจ้าของ status ความจุ หรือจำนวนคน
บริการนี้เป็นแหล่งข้อมูลหลัก (source of truth) สำหรับตำแหน่งและ geospatial indexing ของศูนย์พักพิง

8. **Linked Data (Reference Only)**

Shelter Locator Service อ้างอิงข้อมูลจากบริการอื่นเพื่อให้ทำงานร่วมกับระบบแบบกระจายได้สอดคล้องกัน โดยไม่เก็บสำเนาและไม่เป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านี้

    - Incident Service (Central Incident Schema)
        - อ้างอิง :
            - incident_id
        - ใช้ incident_id จาก Central Incident Schema เป็นบริบทของคำขอ (optional) เพื่อให้การเรียกใช้งานและการบันทึก log/trace ของหลายบริการสามารถอ้างอิงเหตุการณ์เดียวกันได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
        - บริการนี้ไม่ใช้ incident fields เช่น type / severity / status / location ในการจัดอันดับหรือกำหนดชุดศูนย์พักพิง เพราะระบบไม่ได้ออกแบบให้ผูก shelter กับ incident โดยตรง

หากไม่มี incident ที่เกี่ยวข้อง ระบบสามารถเรียกใช้บริการได้โดยไม่ต้องแนบ incident_id
บริการนี้ไม่เก็บสำเนาข้อมูล incident อย่างถาวร และไม่เป็นเจ้าของข้อมูล incident
Validation: หากมีการแนบ incident_id ต้องเป็นรูปแบบตาม Central Incident Schema มิฉะนั้นตอบกลับ HTTP 400 (Invalid incident_id format)

    - Shelter Occupancy Service (Reference: ความพร้อมรับคน)
        - อ้างอิง :
            - shelter_id
            - status (OPEN / FULL / CLOSED / MAINTENANCE)
            - current_occupancy
            - max_capacity

การใช้งาน :
ใช้แสดงสถานะความพร้อมของศูนย์พักพิงในผลลัพธ์ (หน้า list/ detail)
เป็นข้อมูลหลักที่ citizen ใช้ตัดสินใจว่าจะไปศูนย์นั้นหรือไม่

- PowerGridService (Reference: สถานะไฟฟ้า)
    - อ้างอิง :
        - status (NORMAL / OUTAGE_DETECTED / RUNNING_ON_BACKUP / RESTORED)

การใช้งาน :
แสดง powerStatus เป็นข้อมูลประกอบ เพื่อให้ citizen ทราบความพร้อมด้านไฟฟ้าของศูนย์พักพิง

9. Non-Functional Requirements

- API ต้องตอบกลับภายในเวลาที่เหมาะสม (เช่น ≤ 1 วินาที ภายใต้โหลดปกติ)
- ระบบต้องรองรับคำขอพร้อมกันจำนวนมาก และสามารถ scale แบบ horizontal ได้ การเรียกใช้ Shelter Occupancy Service และ PowerGridService ต้องมี timeout และ retry อย่างเหมาะสม (ไม่เกิน 1 ครั้ง)
- หาก downstream service ไม่ตอบสนอง ระบบยังต้องสามารถคืนผลลัพธ์ตำแหน่ง shelter ได้ พร้อมระบุสถานะเป็น UNKNOWN แทนที่จะล้มเหลวทั้งหมด
- ต้องมีการ validate ข้อมูลที่รับเข้ามา เช่น latitude, longitude และ incident_id ให้ถูกต้องตามรูปแบบ
- ระบบต้องไม่ crash เมื่อได้รับ request ที่ผิดรูปแบบ และต้องตอบกลับด้วย HTTP status code ที่เหมาะสม (เช่น 400)
- ทุก API ต้องใช้ HTTPS และมีการ authentication
- ต้องมี logging และ traceId สำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง

Sync Contract

Synchronous Function Contract

Base URL: http://TBD.com

API Contract #1: Suggest Nearby Shelters

ข้อมูลทั่วไป

Name: Suggest shelters by location
Method: GET
Path: /v1/shelters/nearby
Type: Synchronous

คำอธิบาย

ระบบจะดำเนินการขยายรัศมีการค้นหาให้อัตโนมัติจาก Default 5km จนกว่าจะพบศูนย์พักพิงที่ใกล้ที่สุด แต่จะไม่เกินรัศมีสูงสุด 40km เพื่อป้องกันภาระหนักต่อฐานข้อมูล (Database Workload) และระบบจะรวมข้อมูลความจุจาก Shelter Occupancy Service และสถานะไฟฟ้าจาก PowerGridService เพื่อแสดงสถานะความพร้อมแบบรวมศูนย์

Request

Query Params

- latitude (number, required)
- longitude (number, required)
- radiusKm (number, optional, default=5)
- limit (number, optional, default=5)
- incident_id (uuid, optional)

Headers

- Accept: application/json

Body: ไม่มี

Response

Success: 200

{
"incident_id": "optional-uuid",
 "items": [

```
      {
        "shelterId": "SHE-001",
        "name": "Thammasat Gym",
        "distanceKm": 1.2,
        "status": "OPEN",
        "powerStatus": "NORMAL",
        "capacity": {
          "currentOccupancy": 150,
          "maxCapacity": 200
      }
     }
    ],
 "traceId": "uuid"
}
```


Error: 400


```
{
 "error": {
   "code": "VALIDATION_ERROR",
   "message": "latitude and longitude are required",
   "traceId": "uuid"
 }
}
```


Error: 400


```
{
"error":{
  "code": "OUT_OF_SERVICE_AREA",
  "message": "The provided coordinates are outside the supported operational area",
  "traceId": "uuid"
}
}
```


Error: 503


```
{
"error": {
  "code": "DEPENDENCY_FAILURE",
  "message": "Unable to fetch real-time occupancy data, please try again later",
  "traceId": "uuid"
}
}
```


Error: 404


```
{
"error": {
  "code": "NO_SHELTER_FOUND",
```

```
        "message": "No shelters found within the maximum search radius (100km)",
        "traceId": "uuid"
 }
}
```

Dependency / Reliability

- เรียก Shelter Occupancy Service เพื่อดึง status และ capacity
- เรียก PowerGridService เพื่อดึง powerStatus
- หาก downstream service ไม่ตอบสนอง ให้คืนค่า powerStatus หรือ status เป็น "UNKNOWN" แทนที่จะล้มเหลวทั้งหมด
- Idempotent (เป็น read-only operation)
- Timeout downstream call ≤ 1s ต่อ service

API Contract #2: Get Shelter Detail

ข้อมูลทั่วไป

Name: Get shelter detail
Method: GET
Path: /v1/shelters/{shelterId}
Type: Synchronous

คำอธิบาย

ใช้ดึงข้อมูลรายละเอียดของศูนย์พักพิง พร้อมสถานะความพร้อมและสถานะไฟฟ้าแบบล่าสุด

Request

Path Param

- shelterId (string, required)

Query Params

- incident_id (uuid, optional)

Headers

- Accept: application/json

Body: ไม่มี

Response

Success: 200


```
{
  "shelterId": "SHE-001",
  "name": "Thammasat Gym",
  "latitude": 14.0721,
  "longitude": 100.6012,
  "status": "OPEN",
  "powerStatus": "RUNNING_ON_BACKUP",
  "capacity": {
            "currentOccupancy": 180,
            "maxCapacity": 200
          },
 "traceId": "uuid”
}
```


Error: 404


```
{
 "error": {
  "code": "NOT_FOUND",
  "message": "shelter not found",
  "traceId": "uuid"
 }
}
```


Dependency / Reliability

- เรียก Occupancy และ PowerGridService แบบ synchronous aggregation
- หากเรียกบาง service ไม่สำเร็จ ให้ degrade เฉพาะ field นั้น
- Idempotent
- Stateless service

Async Contract

Asynchronous Function Contract (Shelter Locator Service)

Message Contract #1: Rebuild Shelter Suggestion Cache

ข้อมูลทั่วไป

- Message Name: ShelterSuggestionCacheRefreshRequested
- Interaction Style: Request–Async Response (via Message Broker)
- Producer: Evacuation Coordination Service (หรือ Backend/Application Layer)
- Consumer: Shelter Locator Service
- Channel/Queue: shelter.locator.cache.commands.v1
- Version: v1

คำอธิบาย

ส่งคำขอให้ Shelter Locator Service ทำการ “เตรียม/รีเฟรช cache” ของผลลัพธ์การแนะนำศูนย์พักพิงสำหรับพื้นที่/โซนหนึ่งแบบ asynchronous เพื่อให้การเรียกแบบ synchronous (GET nearby) ตอบได้เร็วขึ้นในช่วงโหลดสูง ผู้ส่งจะได้รับผลลัพธ์ผ่าน result event โดยเชื่อมด้วย correlationId

Request

Message Headers (required unless stated)

- messageType: ShelterSuggestionCacheRefreshRequested
- messageId: UUID (ใช้เป็น idempotency key)
- replyTo: shelter.locator.cache.results.v1
- sentAt: ISO-8601 datetime
- traceId: string/uuid (optional)

Message Body (JSON)

```
{
 "incident_id": "8b9e4b0d-3b7e-4a0d-9d9f-3f5c6a2a3e10",
 "zone": "ZONE_A",
 "center": { "latitude": 14.0758, "longitude": 100.6056 },
 "radiusKm": 5,
 "limit": 5,
 "requestedBy": "EvacuationCoordinationService"
}
```

Field Definition (Body)

Field	Type	Required	Description
incident_id	UUID	N	บริบทเหตุการณ์จาก Central Incident Schema (optional)
zone	string	Y	โซน/พื้นที่ที่ต้องการ precompute cache
center.latitude	number	Y	พิกัดศูนย์กลางสำหรับ precompute
center.longitude	number	Y	พิกัดศูนย์กลางสำหรับ precompute
radiusKm	number	N	รัศมีค้นหา (default=5)
limit	integer	N	จำนวนผลลัพธ์ที่เก็บใน cache (default=5)
requestedBy	string	Y	service ผู้ส่งคำขอ

Validation Rules

1. latitude ต้องอยู่ในช่วง [-90, 90]
2. longitude ต้องอยู่ในช่วง [-180, 180]
3. radiusKm > 0 และไม่เกินค่าที่กำหนด (เช่น 50)
4. ถ้ามี incident_id ต้องเป็น UUID format และสอดคล้อง Central Incident Schema
5. messageId ต้องไม่ซ้ำกับที่เคยประมวลผลแล้ว (idempotency)

Response (Async Result Event)

Message Headers

- messageType: ShelterSuggestionCacheRefreshCompleted
- messageId: UUID ของข้อความนี้
- correlationId: request.messageId
- sentAt: ISO-8601 datetime
- traceId: string/uuid (optional)

Success Message Body


```
{
 "incident_id": "8b9e4b0d-3b7e-4a0d-9d9f-3f5c6a2a3e10",
 "zone": "ZONE_A",
 "cacheKey": "ZONE_A:14.0758:100.6056:5:5",
 "status": "COMPLETED",
 "cachedAt": "2026-02-21T08:30:00Z",
 "itemCount": 5
```

}

Reject/Error Message Body

{
 "incident_id": "8b9e4b0d-3b7e-4a0d-9d9f-3f5c6a2a3e10",
 "zone": "ZONE_A",
 "status": "REJECTED",
 "reasonCode": "INVALID_LOCATION",
 "reasonMessage": "latitude/longitude out of range"
}

Field Definition (Response Body)

Field	Type	Required	Description
incident_id	UUID	N	บริบทเหตุการณ์ (optional)
zone	string	Y	โซนที่ทำ cache
cacheKey	string	Y (success)	key อ้างอิง cache ที่สร้าง
status	enum	Y	COMPLETED / REJECTED
cachedAt	datetime	Y (success)	เวลาที่สร้าง cache สำเร็จ
itemCount	integer	Y (success)	จำนวนรายการที่ cache
reasonCode	string	Y (reject)	รหัสสาเหตุแบบ machine-readable
reasonMessage	string	Y (reject)	ข้อความอธิบาย

Validation Rules (Response)

- correlationId ต้องตรงกับ messageId ของ request
- ถ้า status = COMPLETED ต้องมี cacheKey, cachedAt, itemCount
- ถ้า status = REJECTED ต้องมี reasonCode, reasonMessage
- reasonCode ต้องเป็นค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Dependency / Reliability / Failure Handling

- Message delivery: at-least-once
- Consumer ต้องตรวจสอบ messageId เพื่อ idempotency
- Retry ไม่เกิน 3 ครั้ง พร้อม backoff เมื่อประมวลผลล้มเหลวชั่วคราว

- หากเรียก Occupancy/PowerGrid เพื่อ warm cache แล้วล้มเหลว:
    - ยังสร้าง cache ได้ แต่บันทึกสถานะบางฟิลด์เป็น UNKNOWN
- ระบบต้องไม่ crash เมื่อ message ผิดรูปแบบ (ตอบ REJECTED พร้อม reasonCode)

Service Data

Service Data (Shelter Locator Service)

1) Shelter Master Data (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
shelterId	string	Y (PK)	รหัสศูนย์พักพิง	SHE-001
name	string	Y	ชื่อศูนย์พักพิง	Rangsit Community Center
latitude	decimal	Y	พิกัดละติจูด	13.987
longitude	decimal	Y	พิกัดลองจิจูด	100.617
geohash	string	Y	geohash สำหรับค้นหาใกล้เคียง	w21z7x
zone	string	Y	โซน/พื้นที่ (ใช้กรอง/สรุปผล)	ZONE_A
address	string	N	ที่อยู่โดยย่อ	Khlong Luang, Pathum Thani
contactPhone	string	N	เบอร์ติดต่อ	02-123-4567
isActive	boolean	Y	เปิดใช้งานในระบบหรือไม่	true
createdAt	datetime	Y	วันที่สร้างข้อมูล	2026-02-14T10:00:00Z
updatedAt	datetime	Y	วันที่แก้ไขล่าสุด	2026-02-14T10:20:00Z
grid_node_id	string	N	รหัสอ้างอิงจุดจ่ายไฟ (สำหรับเรียก PowerGridService)	GRID-9901

ไม่เก็บ:

- max_capacity
- current_occupancy
- status (OPEN/FULL/MAINTENANCE)

เพราะเป็น domain ของ Shelter Occupancy Service

2) Search Optimization Metadata

Owned by: Shelter Locator Service

ใช้เพื่อรองรับ scaling / performance (optional ถ้า DB รองรับ geospatial index โดยตรง)

Field Name	Type	Required	Description	Example
indexId	string	Y (PK)	รหัส record ของ index	IDX-001
shelterId	string	Y (FK)	อ้างอิง Shelter	SHE-001
geohashPrefix	string	Y	prefix ที่ใช้ทำ bucket/lookup	w21z7
updatedAt	datetime	Y	เวลาที่อัปเดต index	2026-02-14T10:20:00Z

3) Query Audit Log

Owned by: Shelter Locator Service
เก็บเพื่อ monitoring / analytics / trace

Field Name	Type	Required	Description	Example
requestId	string	Y (PK)	รหัสคำขอ	REQ-7788
traceId	uuid	Y	ใช้ trace ข้าม service	3f1e2a7c-...
incident_id	uuid	N	context จาก Central Incident Schema (optional)	8b9e4b0d-...
latitude	decimal	Y	พิกัดผู้ใช้ (อาจปัดทศนิยมเพื่อ privacy)	14.076
longitude	decimal	Y	พิกัดผู้ใช้	100.606
limit	integer	Y	จำนวนผลลัพธ์	5

resultShelterIds	array(string)	Y	รหัส Shelter ที่คืนค่าให้ผู้ใช้ (ใช้ตรวจสอบลำดับการแนะนำ)	["SHE-001","SHE-003"]
createdAt	datetime	Y	เวลาที่เรียก	2026-02-14T10:30:00Z

Linked Data (Reference Only — NOT Owned)

A) Incident Service (Central Incident Schema)

ใช้แค่ correlation ไม่เก็บซ้ำ

Field	Type	Required	Description
incident_id	uuid	N	ใช้เป็น context/log correlation เท่านั้น

B) Shelter Occupancy Service

เป็นคนรับผิดชอบ capacity และสถานะ

Field	Type	Required	Description
shelter_id	string	Y	อ้างอิงศูนย์พักพิง
status	enum	Y	สถานะการเปิดรับ (ส่งออกเป็น field ‘status’ ใน API)
current_occupancy	integer	Y	จำนวนคนปัจจุบัน
max_capacity	integer	Y	ความจุสูงสุด
lastUpdated	datetime	Y	เวลาที่อัปเดตล่าสุด

หมายเหตุการใช้งาน Linked Data:
1.ข้อมูลในส่วนนี้ (Status, Occupancy, Power) จะไม่ถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูลของ Shelter Locator Service
2.ระบบจะทำการดึงข้อมูลผ่าน API แบบ Real-time เมื่อมีการร้องขอเท่านั้น
3.หากService ต้นทางไม่ตอบสนอง ระบบจะใช้กลไก Graceful Degradation โดยแสดงค่าเป็น UNKNOWN ตามที่ระบุไว้ใน Sync Contract

C) PowerGridService

ใช้ประกอบการจัดอันดับ (optional enrichment)

Field	Type	Required	Description
shelter_id / grid_node_id	string	Y	ตัวอ้างอิงจุดไฟฟ้า (แล้วแต่ระบบเพื่อน)
powerStatus	enum	Y	สถานะไฟฟ้า (ส่งออกเป็น field ‘powerStatus’ ใน API)
lastHeartbeat	datetime	N	เวลาสัญญาณล่าสุด